

Objetivo

Hoy aprenderemos sobre un concepto algorítmico llamado **recursividad**. Consulta la pestaña *Tutorial* para acceder al material de aprendizaje y a un video instructivo.

Método recursivo para calcular el factorial

$$n! = n \times (n - 1) \times (n - 2) \times \dots \times 2 \times 1$$

Descripción de la función

Completa la función `factorial` en el editor de abajo. Asegúrate de utilizar recursividad.

`factorial` tiene el siguiente parámetro:

- `int n`: un número entero

Devuelve

- `int`: el factorial de `n`

Nota: Si no utilizas recursividad o no nombras tu función recursiva `factorial` o `Factorial`, obtendrás una puntuación de \$0\$.

Formato de entrada

Un único entero, `n` (el argumento que se pasa a `factorial`).

Restricciones

- $2 \leq n \leq 12$
- Tu entrega debe contener una función recursiva llamada `factorial`.

Entrada de muestra

Plaintext

3

Salida de muestra

Plaintext

6

Explicación

Considera los siguientes pasos. Después de las llamadas recursivas de los pasos 1 al 3, los resultados se acumulan desde el paso 3 al 1:

1. $\text{factorial}(3) = 3 \times \text{factorial}(2)$
2. $\text{factorial}(2) = 2 \times \text{factorial}(1)$
3. $\text{factorial}(1) = 1$

Acumulando los resultados:

- $\text{factorial}(2) = 2 \times 1 = 2$
- $\text{factorial}(3) = 3 \times 2 = 6$